Fitxa 6 · Hipàtia i el densímetre

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 10. Llegim, pensem i debatem en grup. Al final, si vols, construeix un densímetre a casa.

Hipàtia d'Alexandria (cap al 355–415) va ser matemàtica, astrònoma i filòsofa, i dirigia una escola a Alexandria. En una carta, el seu alumne **Sinesi** li demana que li faci construir un «hidroscopi». Molts historiadors creuen que era un **densímetre** (o hidròmetre): un tub de vidre llastrat que sura més o menys segons la densitat del líquid. Va morir assassinada per un grup de fanàtics. Durant segles, els llibres de ciència van parlar molt poc de les dones científiques.

1. **Com funciona un densímetre?** En quin líquid el densímetre s'enfonsarà més: en aigua o en alcohol? Per què?

2. **Per a què serveix?** Busca un ús actual del densímetre (al celler, a l'escola de vela, a l'hospital, al cotxe...).

3. **Biaixos de gènere.** Escriu el nom de cinc científics que coneguis. Quants són homes i quantes dones? Per què creus que passa?

4. **Una científica d'avui.** Busqueu en grup una científica actual (a Catalunya o al món) que treballi amb materials, l'aigua o l'oceà. Què fa? Citeu la font.

A casa (opcional). Agafa una canyeta de beure, tapa'n un extrem amb plastilina i fes-hi marques cada 0,5 cm. Posa-la dreta en un got d'aigua i en un altre d'aigua amb molta sal. Fins a quina marca s'enfonsa en cada cas?

+ Més pràctica

Més pràctica per consolidar el que has après. Fes-la quan acabis la fitxa o a casa.

5 **Dos líquids.** Un densímetre s'enfonsa més en el líquid A que en el líquid B. Quin dels dos és més dens? Explica-ho.

6 **Al celler.** Mentre el most es transforma en vi, el sucre es transforma en alcohol (0,79 g/cm^3). Què creus que marcarà el densímetre a mesura que avança la fermentació: més o menys densitat? Per què?

7 **La llet aigualida.** La llet té una densitat d'1,03 g/cm^3. Si algú hi afegeix aigua, el densímetre s'enfonsarà més o menys? Com ho podria fer servir una inspecció de consum?

8 **Línia del temps.** Situa en una línia del temps Arquimedes (287–212 aC), Hipàtia (cap al 355–415) i Galileu (que va proposar la balança hidrostàtica el 1586). Aproximadament, quants anys separen Arquimedes de Galileu?